

📑 PROPOSTA TÉCNICA: PROJETO S.A.E. (SENTINELA DAS ÁGUAS)

Subtítulo: Soberania Digital e Resiliência Climática para o Estado de Minas Gerais

Responsável: Felipe Marcos de Abreu Aquino | CEO - Impulso Digital Soluções em I.A.

CNPJ: 57.291.550/0001-24

1. O DIAGNÓSTICO: O GARGALO DO TEMPO

As tragédias recentes em Minas Gerais revelaram uma falha crítica nos sistemas atuais: o fator tempo.

Sistemas Atuais: Dependem de análise humana e filas de SMS que congestionam. O alerta muitas vezes chega quando a inundação já ocorreu.

Consequência: Perda de vidas e prejuízos bilionários que poderiam ser evitados com uma antecipação de apenas 10 minutos.

2. A SOLUÇÃO: ECOSSISTEMA S.A.E.

O S.A.E. é uma arquitetura de Defesa Civil Inteligente, baseada em três pilares que não existem integrados hoje no mercado:

Inteligência de Visão (Google Vertex/Vision AI): Identificação de padrões de enchente e bueiros entupidos através de imagens em tempo real. A decisão é algorítmica e instantânea.

Blindagem de Infraestrutura (Cloudflare Edge): O sistema utiliza o "Modo Sob Ataque", garantindo imunidade a ataques cibernéticos e estabilidade total mesmo sob milhões de acessos simultâneos.

Processamento na Borda (Workers): O alerta não viaja para uma central longe; ele é processado perto do cidadão, reduzindo a latência para milissegundos.

3. DIFERENCIAIS DE MERCADO (O QUE JÁ EXISTE vs. S.A.E.)Funcionalidade Sistemas Tradicionais Projeto S.A.E.

Tomada de Decisão Humana / Manual IA Autônoma

Resiliência de Rede Vulnerável a quedas Blindagem Ativa

Tipo de Monitoramento Apenas Nível (Boias) Visual e Preditivo

Soberania Tecnologias

4. STATUS DO PROJETO

O ecossistema já se encontra em fase operacional digital (MVP de Alta Fidelidade), registrado no Google Cloud sob o ID: sistema-anti-enchentes. Toda a lógica de defesa e predição está configurada e pronta para escala imediata em municípios mineiros.

5. CONCLUSÃO

O Sentinela das Águas não é apenas um monitor de chuvas; é uma ferramenta de soberania e segurança pública. Ele transforma a Defesa Civil em uma força de resposta rápida e blindada, onde a tecnologia trabalha para ganhar os minutos que salvam vidas.

